



UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN
CARRERA DE SOFTWARE
INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS “A”



Estudiante: Escudero Plaza María.

Fecha: 20-Julio-2026

Informe de exposiciones sobre Herramientas CASE

GRUPO H: ENTERPRISE ARCHITECT

Integrantes: Huilcapi, Tigasi, Vaca.

La herramienta ayuda a diseñar, analizar y documentar sistemas complejos de software.

Huilcapi explicó que soporta los estándares UML 2.5, BPMN y SysML.

Mencionó como ventajas que es una herramienta completa e integradora, ofrece alto rendimiento para proyectos, tiene un precio competitivo y cuenta con respaldo académico y profesional.

Demo práctica

Vaca realizó la demostración práctica mostrando la creación de un proyecto y una nueva clase con sus respectivos atributos. La interfaz de la herramienta se observó intuitiva y fácil de utilizar. Sin embargo, no explicaron por qué eligieron Enterprise Architect como herramienta para la exposición.

GRUPO G: UMPLE ONLINE

Integrantes: Alvia, Calle, Arboleda.

Alvia explicó qué es UmpleOnline y su relación con la metodología MDD. También indicó que la herramienta tiene soporte por defecto para el lenguaje Java y mostró la generación de código a partir del diagrama.

Calle explicó el ciclo de desarrollo utilizando UmpleOnline y destacó su facilidad de uso.

Demo práctica

En la demostración mostraron que en la misma herramienta es posible visualizar simultáneamente el diagrama UML y el código generado automáticamente.

GRUPO E: ECLIPSE PAPYRUS + ACCELEO

Integrantes: Pérez, Gamarra.

Gamarra explicó los fundamentos de MDD (Model-Driven Development), así como los conceptos de MDE y MDA.



UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN
CARRERA DE SOFTWARE
INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS “A”



Pérez explicó los niveles de abstracción CIM, PIM y PSM, además de las transformaciones M2M (Model to Model) y M2T (Model to Text).

Gamarra presentó la herramienta Eclipse Papyrus, indicando que permite crear y editar diagramas UML. También explicó la integración con Acceleo, utilizada para transformar modelos en código.

Pérez explicó por qué se utiliza la combinación de Eclipse Papyrus con Acceleo y los beneficios que ofrece el enfoque MDD.

Demo práctica

La práctica resultó un poco extensa debido a la cantidad de configuraciones necesarias. Finalmente lograron generar código en Java a partir del modelo.

GRUPO B: BOUML

Integrantes: Arteaga, Marcillo, Robinson, Herrera.

Marcillo explicó los conceptos de MDE, MDA y los tres niveles de abstracción: CIM, PIM y PSM.

Robinson presentó una breve historia de la herramienta BOUML.

Arteaga explicó las ventajas de BOUML, como la ingeniería directa (forward engineering) y el proceso de transformación de modelos a código. Sin embargo, faltó una explicación más clara sobre qué es la herramienta y cuáles son sus principales funciones.

Herrera explicó la ingeniería inversa (reverse engineering) y el concepto de round-trip engineering, que permite mantener sincronizados el modelo y el código.

Grupo D: Modelio

Integrantes: Amagua, Crepo, Rizzo.

Explicaron que Modelio es una herramienta de modelado que permite diseñar arquitecturas de software, verificar la consistencia de los modelos y ampliar sus funcionalidades mediante módulos.

También presentaron una breve historia y evolución de la herramienta.

Indicaron que Modelio ofrece soporte para Java 11 y destacaron características como el trabajo colaborativo y la generación de código mediante el módulo Java Designer.



UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN
CARRERA DE SOFTWARE
INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS “A”



Mostraron la interfaz y el entorno de trabajo del programa, además de los diagramas UML disponibles, tanto estructurales como de comportamiento.

Explicaron el uso de estereotipos y elementos de modelado, como dominio e identidad, y demostraron la generación de código en Java.

Ventajas y desventajas

Como ventajas mencionaron el soporte para UML 2, BPMN 2, su funcionamiento multiplataforma y la gran cantidad de funcionalidades disponibles.

Como desventajas señalaron que posee una curva de aprendizaje pronunciada, varias funciones avanzadas son de pago y parte de la documentación oficial se encuentra en inglés y francés.

También compararon Modelio con herramientas como StarUML, Visual Paradigm y Enterprise Architect, indicando que permite generar código desde modelos UML, aunque normalmente requiere ajustes manuales en el código generado.

Demo práctica

Mostraron la creación de atributos, cardinalidades y la generación de código desde el modelo UML.

GRUPO C: VISUAL PARADIGM

Integrantes: Castro, Mora, Villafuerte, Vera.

Castro explicó los fundamentos de MDE, MDA y MDD, además de los perfiles y estereotipos de UML.

Villafuerte explicó por qué eligieron Visual Paradigm y las razones de su elección frente a otras herramientas. También presentó el modelo UML desarrollado.

Mora explicó la configuración del generador de código utilizando Java JDK 8 o superior.

Vera explicó cómo se genera la estructura del proyecto y aclaró que la herramienta no genera automáticamente las validaciones ni las reglas de negocio, ya que estas deben ser implementadas por el desarrollador.

Demo práctica



UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN
CARRERA DE SOFTWARE
INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS “A”



Villafuerte mostró cómo crear un diagrama desde cero, agregar clases, atributos, métodos y definir las cardinalidades entre ellas.

Mora explicó detalladamente el proceso para generar el código del diagrama en el lenguaje seleccionado y mostró la opción de verificación del modelo antes de realizar la generación.

Vera indicó que los lenguajes predeterminados disponibles incluyen Java, entre otros, y realizó una prueba agregando un nuevo atributo al modelo para demostrar cómo el cambio se reflejaba automáticamente en el código generado.

GRUPO F: SOFTWARE IDEAS MODELER

Integrantes: Alcívar, Barrionuevo, Quintero.

Alcívar realizó una introducción sobre la herramienta **Software Ideas Modeler**, explicando su propósito y principales características.

Barrionuevo presentó las funcionalidades de la herramienta y los diferentes tipos de diagramas que permite modelar. Además, realizó una comparación con otras herramientas de modelado, aunque la explicación no fue muy detallada.

Quintero explicó las ventajas de Software Ideas Modeler, destacando su amplia variedad de diagramas y opciones de modelado. También mencionó algunas desventajas, como la complejidad que puede presentar al momento de modelar proyectos grandes. Finalmente, explicó las razones por las que el grupo eligió esta herramienta para la exposición.

Demo práctica

Alcívar mostró la creación de un **diagrama de requisitos**, asignando un nivel de importancia a cada requisito.

Posteriormente, Barrionuevo creó un **diagrama de casos de uso** a partir del diagrama de requisitos, incorporando tres actores, varias funcionalidades y relaciones de **asociación** e **<<include>>**.

Finalmente, Quintero elaboró un **diagrama de clases**, agregando atributos y métodos a cada clase. También demostró la generación automática de código en distintos lenguajes de programación y explicó que la herramienta permite generar diagramas a partir de un **script**, además de generar código desde los modelos UML.